

SK-04 · Oberfläche der Pyramide

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne das Netz: ein Quadrat und vier Dreiecke. Rechne Grundfläche und Mantel getrennt.

Aufgabe 1

Berechne den Mantel einer quadratischen Pyramide mit $a = 16 \text{ cm}$ und $h_s = 17 \text{ cm}$.

Aufgabe 2

Berechne die Oberfläche einer quadratischen Pyramide mit $a = 10 \text{ cm}$ und $h_s = 17 \text{ cm}$.

Aufgabe 3

Eine quadratische Pyramide hat $a = 10 \text{ cm}$ und die KÖRPERHÖHE $h = 12 \text{ cm}$. Berechne die Oberfläche. (Erst h_s bestimmen!)

Aufgabe 4

Ein Zeltdach in Pyramidenform ($a = 16 \text{ m}$, $h_s = 24 \text{ m}$) soll bespannt werden — ohne Boden. Wie viel m^2 Stoff?

Aufgabe 5

Eine quadratische Pyramide mit $a = 10 \text{ cm}$ hat die Oberfläche 280 cm^2 . Wie groß ist der Mantel?

Aufgabe 6

Eine quadratische Pyramide hat die Oberfläche 423 cm^2 und die Grundkante 9 cm . Wie groß ist die Seitenhöhe?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

360 cm² 3 600 cm² 9,5 cm 1 024 m² 768 m² 136 cm² 19 cm 340 cm² 1 800 cm² 544 cm² 180 cm² 440 cm²

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Ein Dreieck: $16 \cdot 17 : 2 = 136 \text{ cm}^2$. Mal 4: 544 cm^2
2. $G = 100 \text{ cm}^2$, $M = 340 \text{ cm}^2$. $O = 440 \text{ cm}^2$
3. $h_s = 13 \text{ cm}$. $G = 100 \text{ cm}^2$, $M = 260 \text{ cm}^2$. $O = 360 \text{ cm}^2$
4. Nur der Mantel: 768 m^2
5. $M = O - G = 280 - 100 = 180 \text{ cm}^2$
6. Mantel: $423 - 81 = 342 \text{ cm}^2$. Ein Dreieck: $85,5 \text{ cm}^2$. Daraus $h_s = 2 \cdot 85,5 : 9 = 19 \text{ cm}$.